WERKZEUGKARTE WK6

Struktogramm · Zeichenketten

Bausteine (sprachunabhängig notieren)

Baustein	Notation	Beispiel
Kopf (Signatur)	`name(p: Typ, …): Rückgabetyp` – Typen deutsch: Ganzzahl, Kommazahl, Wahrheitswert, Zeichen, Zeichenkette, nichts	`verschiebe(b: Zeichen, k: Ganzzahl): Zeichen`
Anweisung / Zuweisung	Rechteck; Zuweisung mit ←	`wert ← wert + k`
Kommentar	zwei Schrägstriche	`// Verschiebung mit A = 0`
Verzweigung	Dreieck mit Bedingung, links „wahr“, rechts „falsch“; leerer Zweig mit ⌀	`g1 = 0 ?` → wahr: `g1 ← 26` / falsch: ⌀
Zählschleife	`für i von 0 bis Länge von text − 1` (Rumpf eingerückt)	Zeichen für Zeichen durchlaufen
Schleife über alle Elemente	`für jedes x in r`	über eine Reihung
Solange-Schleife	`solange Bedingung` (Prüfung vor jedem Durchlauf)	`solange k < 0`
Rückgabe	`gib … zurück` – beendet die Operation	`gib ergebnis zurück`
Aufruf / Objekt	Operationsname mit Argumenten; Objekte mit `erzeuge …`	`verschiebe(z, k)`

Positionen in Zeichenketten und Reihungen beginnen bei **0**; Bedingungen mit `und`, `oder`, `nicht` (nicht &&).

Beispiel 1: Caesar-Verschiebung eines Zeichens

`verschiebe(b: Zeichen, k: Ganzzahl): Zeichen`

// b ist ein Großbuchstabe; intern A = 0 … Z = 25
wert ← ASCII-Wert von b − 65
wert ← (wert + k) mod 26
gib Zeichen zum ASCII-Wert (wert + 65) zurück

Probe: verschiebe('X', 5): wert ← 88 − 65 = 23; wert ← 28 mod 26 = 2; Zeichen zum ASCII-Wert 67 = 'C' ✓.
verschiebe('C', −5): wert ← 2; (2 − 5) mod 26 = 23 (kleinster nicht negativer Rest); Zeichen 88 = 'X' ✓.

Beachte: Hier wird bewusst **A = 0** verwendet (ASCII − 65); mit der Nummerierung der Anlage (A = 1, ASCII − 64) müsste der Rest 0 in 26 umgewandelt werden (P1, P2).

Beispiel 2: Caesar für eine ganze Zeichenkette

`caesar(text: Zeichenkette, k: Ganzzahl): Zeichenkette`

ergebnis ← ""
für i von 0 bis Länge von text − 1
▸ z ← Zeichen an Position i von text
▸ ergebnis ← ergebnis verbunden mit verschiebe(z, k)
gib ergebnis zurück

Probe: caesar(„XYZ“, 3) = „ABC“ ✓. Die Schleife läuft von 0 bis Länge − 1 – genau einmal über jedes Zeichen.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Übertragung in Java (Online-IDE)

```
public static char verschiebe(char b, int k) {
    int wert = (int) b - 65;              // A = 0 … Z = 25
    wert = ((wert + k) % 26 + 26) % 26;   // Java-% kann negativ sein: +26 sichert 0 … 25
    return (char) (wert + 65);
}
```

ACHTUNG FALLE P2 · Java-% ist nicht mod

In Java liefert % bei negativen Zahlen einen negativen Rest (−3 % 26 = −3); `mod` in der EH ist immer nicht negativ. `println(...)` ohne `System.out`; Zeichenketten mit `equals` vergleichen.

Erlaubt und verboten

Erlaubt (Anlage)	Nicht erlaubt bzw. nicht verwenden
Länge, Zeichen an Position, Teilzeichenkette (von a bis vor b), Verbinden, Gleichheit, enthält Teilzeichenkette, lexikographischer Vergleich, ASCII-Wert ↔ Zeichen; `/` (ganzzahlig), `mod`	Zeichen an einer Position ersetzen (entfallen!), `toUpperCase`, `toLowerCase`, `indexOf`, `split`, `replace`, `trim`; Java-Syntax im Struktogramm (=, ==, `;`, `i++`, `return`, `charAt`)
In Java: `length()`, `charAt(i)`, `substring(a, b)`, `+`, `equals`, `contains`, `compareTo`, `(int) c`, `(char) n`	== für Zeichenketten (in der Online-IDE scheinbar korrekt, in echtem Java falsch)

MERKE · Checkliste Struktogramm

- ☐ Kopf mit Signatur und deutschen Typen?
- ☐ Jede Zuweisung mit ←?
- ☐ Schleifengrenzen 0 bis Länge − 1?
- ☐ Rest 0 bzw. negative Reste behandelt?
- ☐ „gib … zurück“ auf jedem Weg?
- ☐ Keine Java-Syntax?

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht